



## GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN CERTIFICATE OF CALIBRATION



Giấy Chứng Nhận Số / Certificate Number  
TSG-644659

|                                              |                                                                                                                          |                                                                      |                                       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Tên Khách Hàng</b><br><i>Customer:</i>    | <b>MOONPO DEVELOPMENT (VIETNAM) LIMITED</b><br><b>Lô CN-01, KCN Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.</b> |                                                                      |                                       |
| <b>Nhà sản xuất:</b><br><i>Manufacturer:</i> | OWON                                                                                                                     | <b>Hiệu chuẩn bởi:</b><br><i>Calibrated By:</i>                      | DUNG LE VAN                           |
| <b>Tên thiết bị:</b><br><i>Description:</i>  | Máy Hiện Sóng<br><i>Digital Oscilloscope</i>                                                                             | <b>Ngày hiệu chuẩn:</b><br><i>Calibration Date:</i>                  | 01/APR/2026                           |
| <b>Kiểu:</b><br><i>Model Number:</i>         | SDS1022                                                                                                                  | <b>Ngày hiệu chuẩn sắp tới (đề nghị):</b><br><i>Recommended Due:</i> | 01/APR/2027                           |
| <b>Phạm vi đo:</b><br><i>Size / Range:</i>   | All checked                                                                                                              | <b>Nơi hiệu chuẩn:</b>                                               | Tại cơ sở của Khách Hàng              |
| <b>Số hiệu:</b><br><i>Serial #:</i>          | SDS10222332310                                                                                                           | <b>Điều kiện khi nhận:</b><br><i>Condition Received:</i>             | Trong sai số cho phép<br>IN TOLERANCE |
| <b>Số quản lý:</b><br><i>Asset Number:</i>   | 51068                                                                                                                    | <b>Điều kiện khi trả:</b><br><i>Condition Returned:</i>              | Trong sai số cho phép<br>IN TOLERANCE |

Chứng nhận này xác nhận rằng thiết bị trên đã được hiệu chuẩn tuân theo các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025:2017, phù hợp với các quy trình tham chiếu. Các thiết bị chuẩn được sử dụng để thực hiện hiệu chuẩn có thể được truy nguyên tới hệ đơn vị SI, nguồn gốc của sự truy xuất này đến từ một Viện Đo Lường Quốc Gia như NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... từ các hằng số vật lý tự nhiên, các thủ tục tiêu chuẩn đồng thuận, hoặc được bắt nguồn bởi tỉ lệ hiệu chuẩn. Báo cáo ước lượng độ không đảm bảo đo được xác định theo yêu cầu với sự phân bố tương ứng với xác suất xấp xỉ 95% (k=2). Trừ khi có những ghi chú khác thì việc hiệu chuẩn này được thực hiện theo sai số cho phép của nhà sản xuất. Tuyên bố về sự phù hợp tuân theo quy tắc quyết định chấp nhận đơn giản ILAC-G8:2019. Mẫu chứng nhận này sẽ "không được sao chép" nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Techmaster Electronics. Phương tiện đo này không được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp. Phương tiện đo này không được sử dụng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 (Theo yêu cầu của CV2222 TĐC-ĐL).

This certifies that the above instrument was calibrated in compliance with the Calibration System Requirements of ISO/IEC 17025:2017 in accordance with referenced procedures. Standards used to perform this calibration are traceable to SI units; their source of traceability derives from a National Metrology Institute such as NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... from natural physical constants, consensus standards or derived by the ratio type of calibrations. Collective uncertainties are determined as required with a distribution that corresponds to a probability of approximately 95% (k=2). Unless otherwise noted calibrations are performed to manufacturer's specifications. Compliance statements are in conformance with ILAC-G8:2019 simple acceptance decision rule. This form shall not be reproduced, except in full, without the expressed written consent of Techmaster Electronics. This measuring instrument shall not be used for trade, payment, safety, health, environmental, inspection, or judicial purposes. Not to be used for verification of Group 2 measuring instruments (per Official Letter No. 2222/TĐC-ĐL).

|                                             |                                    |                                                     |                |
|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Số P.O:</b><br><i>P.O. Number:</i>       | BG26/001984                        | <b>Quy trình hiệu chuẩn:</b><br><i>Procedure:</i>   | TEV-EL010-21   |
| <b>Ngày ban hành:</b><br><i>Issue date:</i> | 2026-04-15 02:24:25.5570000 -07:00 | <b>Điều kiện môi trường:</b><br><i>Environment:</i> | 23 °C / 53 %RH |

Sai số hiệu chuẩn áp dụng: Dựa trên thông số kỹ thuật của nhà sản xuất/của Khách hàng đưa ra hoặc theo chính sách quyết định của Techmaster Electronics J.S.C

Calibration Accuracy: Base on Manufacturer's Specifications/Customer's Specifications or Decision Rules for compliance statements (LAB-01) of Techmaster Policy.

Điều kiện khi trả (\*): Các tuyên bố về sự phù hợp (ví dụ: Đạt / Không đạt) đối với các thông số kỹ thuật được đưa ra trong báo cáo này không tính đến độ không đảm bảo đo ngoại trừ khi khách hàng yêu cầu. Người sử dụng thiết bị có trách nhiệm xem xét đánh giá này có phù hợp với việc sử dụng thiết bị cụ thể của mình hay không.

Ghi chú (Remark) :

### Các thiết bị chuẩn được sử dụng (Standards Used)

| Mã số thiết bị<br><i>Asset Number</i> | Nhà Sản Xuất<br><i>Manufacturer</i> | Kiểu<br><i>Model</i> | Hạn hiệu chuẩn<br><i>Due Date</i> | Giấy C.N. Số<br><i>Report Number</i> | Liên kết chuẩn<br><i>Traceability</i> |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| EL0263                                | FLUKE                               | 5522A                | AUG/07/2026                       | TSG-546593-R1                        | NMI                                   |

**Đảm bảo chất lượng:**  
*Quality Assurance:*



---

Nguyễn Văn Tiến

**Giám sát kỹ thuật:**  
*Technical Manager:*



---

Lê Nguyễn Vũ Nghiệp

**540.1/Certificates.VE.Rev 11**

**Giấy chứng nhận số / Certificate Number: TSG-644659**

Nhà sản xuất / Manufacturer:  
OWON

Kiểu / Model:  
SDS1022

Số quản lý (Asset No.) / Số seri (SN.):  
51068 / SDS10222332310

**1. Kiểm tra độ chính xác trở kháng đầu vào**

*Input impedance accuracy test*

| Kênh<br>Channel | Trở kháng<br>Impedance | Giá trị đo được<br>Measured value | Dung sai cho phép<br>Tolerance limit |                 | Kết quả<br>Result | Độ KĐBĐ mở rộng<br>Expanded uncertainty |
|-----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------|
|                 |                        |                                   | Nhỏ nhất<br>Min                      | Lớn nhất<br>Max |                   |                                         |
| 1               | 1 MΩ                   | 1.0020 MΩ                         | 0.9800 MΩ                            | 1.0200 MΩ       | Đạt/Pass          | 0.0001 MΩ                               |
| 2               | 1 MΩ                   | 1.0014 MΩ                         | 0.9800 MΩ                            | 1.0200 MΩ       | Đạt/Pass          | 0.0001 MΩ                               |

**2. Kiểm tra độ lợi điện áp DC**

*DC gain accuracy test*

Kênh 1 / Channel 1

| Thang đo dọc<br>Vertical scale | Giá trị chuẩn<br>Standard value | Giá trị đo được<br>Measured value | Dung sai cho phép<br>Tolerance limit |                 | Kết quả<br>Result | Độ KĐBĐ mở rộng<br>Expanded uncertainty |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------|
|                                |                                 |                                   | Nhỏ nhất<br>Min                      | Lớn nhất<br>Max |                   |                                         |
| 5 mV/div                       | 30 mV                           | 30.27 mV                          | 29.10 mV                             | 30.90 mV        | Đạt/Pass          | 0.10 mV                                 |
| 10 mV/div                      | 60 mV                           | 60.41 mV                          | 58.20 mV                             | 61.80 mV        | Đạt/Pass          | 0.16 mV                                 |
| 20 mV/div                      | 120 mV                          | 121.40 mV                         | 116.40 mV                            | 123.60 mV       | Đạt/Pass          | 0.27 mV                                 |
| 50 mV/div                      | 300 mV                          | 301.6 mV                          | 291.0 mV                             | 309.0 mV        | Đạt/Pass          | 0.6 mV                                  |
| 100 mV/div                     | 600 mV                          | 605.6 mV                          | 582.0 mV                             | 618.0 mV        | Đạt/Pass          | 1.2 mV                                  |
| 200 mV/div                     | 1.2 V                           | 1.2140 V                          | 1.1640 V                             | 1.2360 V        | Đạt/Pass          | 0.0024 V                                |
| 500 mV/div                     | 3 V                             | 3.019 V                           | 2.910 V                              | 3.090 V         | Đạt/Pass          | 0.006 V                                 |
| 1 V/div                        | 6 V                             | 6.038 V                           | 5.820 V                              | 6.180 V         | Đạt/Pass          | 0.012 V                                 |
| 2 V/div                        | 12 V                            | 12.022 V                          | 11.640 V                             | 12.360 V        | Đạt/Pass          | 0.023 V                                 |
| 5 V/div                        | 30 V                            | 30.22 V                           | 29.10 V                              | 30.90 V         | Đạt/Pass          | 0.06 V                                  |

Kênh 2 / Channel 2

| Thang đo dọc<br>Vertical scale | Giá trị chuẩn<br>Standard value | Giá trị đo được<br>Measured value | Dung sai cho phép<br>Tolerance limit |                 | Kết quả<br>Result | Độ KĐBĐ mở rộng<br>Expanded uncertainty |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------|
|                                |                                 |                                   | Nhỏ nhất<br>Min                      | Lớn nhất<br>Max |                   |                                         |
| 5 mV/div                       | 30 mV                           | 30.17 mV                          | 29.10 mV                             | 30.90 mV        | Đạt/Pass          | 0.10 mV                                 |
| 10 mV/div                      | 60 mV                           | 60.29 mV                          | 58.20 mV                             | 61.80 mV        | Đạt/Pass          | 0.16 mV                                 |
| 20 mV/div                      | 120 mV                          | 121.04 mV                         | 116.40 mV                            | 123.60 mV       | Đạt/Pass          | 0.27 mV                                 |
| 50 mV/div                      | 300 mV                          | 301.3 mV                          | 291.0 mV                             | 309.0 mV        | Đạt/Pass          | 0.6 mV                                  |
| 100 mV/div                     | 600 mV                          | 602.9 mV                          | 582.0 mV                             | 618.0 mV        | Đạt/Pass          | 1.2 mV                                  |
| 200 mV/div                     | 1.2 V                           | 1.2054 V                          | 1.1640 V                             | 1.2360 V        | Đạt/Pass          | 0.0024 V                                |
| 500 mV/div                     | 3 V                             | 3.036 V                           | 2.910 V                              | 3.090 V         | Đạt/Pass          | 0.006 V                                 |
| 1 V/div                        | 6 V                             | 6.025 V                           | 5.820 V                              | 6.180 V         | Đạt/Pass          | 0.012 V                                 |
| 2 V/div                        | 12 V                            | 12.094 V                          | 11.640 V                             | 12.360 V        | Đạt/Pass          | 0.023 V                                 |
| 5 V/div                        | 30 V                            | 30.28 V                           | 29.10 V                              | 30.90 V         | Đạt/Pass          | 0.06 V                                  |



## Giấy chứng nhận số / Certificate Number: TSG-644659

Nhà sản xuất / Manufacturer:  
OWONKiểu / Model :  
SDS1022Số quản lý (Asset No. ) / Số seri (SN. ):  
51068 / SDS10222332310

## 3. Kiểm tra băng thông

Bandwidth test

Reference 50KHz , 100mV/div

| Kênh<br>Channel | Tần số<br>Frequency | Giá trị đo được<br>Measured value | Dung sai cho phép<br>Tolerance limit | Kết quả<br>Result | Độ KĐBĐ mở rộng<br>Expanded uncertainty |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1               | 20 MHz              | 462.6 mV                          | $\geq 425$ mV                        | Đạt/Pass          | 10.0 mV                                 |
| 2               | 20 MHz              | 463.8 mV                          | $\geq 425$ mV                        | Đạt/Pass          | 10.0 mV                                 |

## 4. Kiểm tra độ chính xác tốc độ lấy mẫu

Sampling rate accuracy test

| Giá trị danh định<br>Nominal value | Giá trị đo được<br>Measured value | Dung sai cho phép<br>Tolerance limit |                 | Kết quả<br>Result |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                                    |                                   | Nhỏ nhất<br>Min                      | Lớn nhất<br>Max |                   |
| 0 ppm                              | 7 ppm                             | -100 ppm                             | 100 ppm         | Đạt/Pass          |

## ● Ghi chú (Notes):

- \_ UUT: Phương tiện-thiết bị-dụng cụ được hiệu chuẩn/ Unit Under Test.
- \_ Dung sai cho phép theo bảng trên được tính toán theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.  
The tolerances limit on table above are based on manufacturer's specification.
- \_ Số liệu trong báo cáo là số liệu không qua hiệu chỉnh / No Adjustment



Thực hiện bởi:

Performed by

Le Van Dung